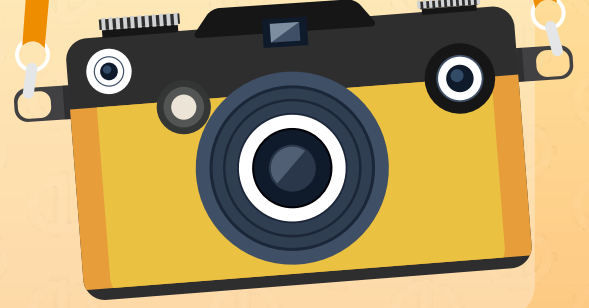


SAYISAL GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ

ÜNİTE 2 - SAYISAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ

SAYISAL KOMPAKT FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE ÖZELLİKLERİ

Fotoğraf makinelerinin arasındaki en önemli fark, şekillerinde değil, makinelerin içerisinde sakladıkları parçalardır. Bu nedenle farklı işlev ve görevlerine göre fotoğraf makineleri ayrışır. Bu ayrışmalar, kullanıcının ihtiyaçları ve gereksinimleri ölçüsünde şekillenir. Kompakt fotoğraf makineleri, sayısal teknolojilerin fotoğrafçılık alanına kazandırdığı en pratik türlerden biridir. Üzerinde kullanıcının işini kolaylaştıran gelişmiş otomatik ayarlar yer almaktadır. Genel fotoğraf çekim tekniklerini bilmeyi gerektirmeyen pratik makinelerdir. Bu makineler kullanım pratiklerine göre de farklı isimler alır:



- **Basit Kompakt Fotoğraf Makineleri (Cep Telefonu Kameraları-Cell Phone Camera):** Bugünkü anlamda, cep telefonu üzerine entegre edilmiş fotoğraf makineleridir.
- **Standart Kompakt Fotoğraf Makineleri:** Avuç içi boyutlarında ve taşınması kadar kullanımı da kolay olan kompakt (bas-çek) fotoğraf makineleri, fotoğrafçılığı ilgi duyan kitlelere kolaylıkla götürmüşlerdir.
- **Enthusiast (Meraklısı için), Köprü (Bridge) ve Super Zoom Özellikli Kompakt Fotoğraf Makineleri:** Gelişmiş kompaktlar, meraklısı için çok özel seçimler sunabilir. Birçok özelliğe sahip bu kameralar, manuel controller, RAW veya JPEG formatında çekim seçeneği sunarak meraklılarını tatmin edici sonuçlar sağlayabilirler. Köprü kameralar genellikle DSLR'lerden ve aynasız fotoğraf makinelerinden daha küçük sensörlere sahiptirler. En belirgin özellikleri ise lensin gövdeyle bütünleşik olmasıdır. Süper zoom özellikli fotoğraf makineleri, süper yakınlaştırmalı makineler olarak da adlandırılır. Özellikle DSLR makinelerin zengin tele foto lens seçeneklerinin maliyetiyle kıyaslandığında oldukça uygun bir seçenek sunar. Üzerinde yer alan süper zoom optik sayesinde kuş, spor ve hatta gökyüzü çekimlerine ilgi duyanlar için idealdir.



DSLR VE DSLR “TAM ÇERÇEVE” FOTOĞRAF MAKİNELERİ ÖZELLİKLERİ

1. Vizör, objektiften gelen görüntüyü çekimlerinizde çerçevelemeye yarar.
2. Pentaprisma (beşgen prizma ya da pentaprism), aynadan gelen görüntüyü vizöre ulaştırır.
3. Odaklama camı veya ekranı (focusing screen) pentaprizmaya düşen görüntünün odaklanmasını sağlar.
4. Yoğunlaştırıcı optik ya da mercek (condanser lens) pentaprizmaya düşen görüntünün yoğunlaşarak toplanmasını sağlar.
5. Renkli kızılötesi filtre (color and infared filter), görüntü oluşturulurken sensöre istenilen dalga boyundaki infrared ışığın ulaşmasını sağlar.
6. Dijital Sensör, kameranın içinde arka bölümde yer alır. Örtücünün hemen arkasındadır ve örtücü hareketlendiğinde açığa çıkar. Kendisine ulaşan ışık verilerini yani görüntüyü algılayıp sayısal ortamda işleyerek sinyallere dönüştürmeyi sağlar.
7. Sutter, enstantane (örtücü) bir panjur gibi hareket eden mekanik bir perdedir. Görüntünün (kontrollü ışığın) sensor tarafından seçilebilmesi için açılır ve pozlamanın ardından kapanır.
8. LCD ekran (display) çekmiş olduğunuz görüntüyü anında ekranda görmenizi sağlar. Bir nevi test etmenize yardımcı olur. Video çekimleriniz ve makine menü seçeneklerini ayarlama işlevini de görür. Bazı makinelerde vizör yerine de kullanılabilir.
9. Elektronik mekanizma
10. Otomatik odaklama sistemi (autofocus system), otomatik netlemeyi sağlar.
11. Mekanik ve röle ayna sistemi, 45 derecelik açıyla yerleştirilmiştir ve pentaprizmaya ışığı yansıtma görevi görür. Deklanşör tetiklendiğinde ayna yoldan çekilir ve perde açılarak merceğin ışığı görüntü sensörüne yansıtmasına izin verir.
12. Odaklanma mercekleri (focusung elements), netlemeyi sağlar.
13. Diyafram (aperture), içeriye ne kadar ışık alınabileceğinin kontrolünü sağlayan diyafram açıklığını sağlar.
14. Zoom mercekleri (zoom elements), yakınlaşmayı sağlar.
15. Ön ışık toplama mercekleri (front light gathering elements)
16. Batarya ya da piller (batteries), tüm elektronik ve mekaniğe enerji sağlar.

AYNASIZ “MIRROR-LESS (MILC)” FOTOĞRAF MAKİNELERİ ÖZELLİKLERİ

DSLR fotoğraf makineleri, 2000’li yıllarda MILC (mirrorless interchangeable-lens camera) olarak adlandırılan yeni bir fotoğraf makinesi türünün öncüsü oldular. SLR kameralar tarafından kullanılan aynanın gövdeden atılması, bu yeni tasarım için daha ince, zarif ve daha kompakt bir görünüm sağlamıştır. Bu sayede optik vizör makineden çıkarılmış ve LCD üzerinden görüntü çerçeveleme yöntemi kullanılmıştır. Zamanla ihtiyaç görülmesi nedeniyle gövde üzerine harici (tak/çıkart) veya sabit bir elektronik bakaç entegre edilmiştir. Her büyüklükteki sensöre uygun ve ona çok yakın olan lens yuvası sayesinde, ışık daha az bir yolculukta bulunmaktadır. Sektörde ve sanatsal üretimlerde aynasız fotoğraf makineleri (MILC) hızla kullanıcılar tarafından kabul gördüler. Aynasız kameralar bir dizi sensörden yararlanır. Bu sensörler; krop (çarpanlı) sensörler olabileceği gibi tam çerçeve (full frame) sensörler de olabilir. Sayısal çağ dönümünde birçok marka, aynasız makine üretimine hız vermiştir. Aynasız fotoğraf makinelerinin ilk öncülleri, Epson, Leica, Panasonic ve Olympus gibi markalar oldu.

ORTA FORMAT FOTOĞRAF MAKİNELERİ ÖZELLİKLERİ

“Orta Format-Medium Format” kavramı genellikle profesyonel ve sektörel kullanımları ifade eder. Kısacası, ticari kullanımı tanımlar. Reklam sektörüne yönelik ticari çekimlerde moda çekimleri, özel stüdyo çekimleri, mimari (otel, iş merkezleri, avm vs.) çekimler, özel gün çekimleri, otomotiv çekimleri gibi daha birçok alanda profesyonel fotoğrafçılar kullanılır. Kısacası, makine için ödenen büyük maliyetler karşılığı olan bir işlev için kullanılır. Orta format fotoğraf makineleri içerisinde yer alan sayısal görüntüleme sensörü, 120 (orta format) film boyutunu taklit eden bir kamera formatı olarak görülebilir. Bu format çokça değişkenlik gösterebilir. Genellikle markaların tercihleri, sensörlerin de belirleyicisi olur.

Orta Format Makinelerini Niçin Tercih Etmeliyiz?

- Görüntü sensörü büyüklüğü nedeniyle tercih edilirler: Orta format fotoğraf makinelerindeki büyük görüntü sensörleri, yüksek kaliteli DSLR ve aynasız fotoğraf makinelerinde bulunan 35 mm full frame sensörden çok daha büyüktür.
- Büyük ve ağır bir gövdeye (body) sahiptir: Büyük sensörleri nedeniyle çoğu kameradan daha büyük bir hacme ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle daha ağırlardır.
- İhtiyacınız ve amacınız ölçüsünde geniş bir yelpaze sunar: Bulunduğunuz sektöre, alana ve boyutlandırma pratiklerinize göre orta format makineler içerisinde sensör büyüklüğüne göre seçim yapabilirsiniz.
- Geleneksel modellerde modüler ve değiştirilebilir arkalıklar: Geleneksel dönemlerde orta format film kullanan fotoğraf makinelerinde modüler parçalar bulunmaktadır. Bu sayede makine üzerindeki vizör, film arkalığı, dijital arkalık, odak sistemi vs. parçaları rahatlıkla değiştirmenize olanak sağlar.
- Yüksek çözünürlüklü renk derinliği olan görüntüler: Orta format fotoğraf makineleri, DSLR'lere göre büyük sensörler kullanmasından ötürü büyük megapikselli görüntüler sunar. Bu görüntülerdeki renk derinliği ise etkileyicidir.
- Sığ alan derinliği kalitesi: Elde edilecek sığ alan derinliği uygulamalarında çok daha iyi bir derinlik espası (tasarlanmış derinlik boşluğu) sunarlar. Bu nedenle geleneksel ve dijital dönemlerde portre fotoğrafçılığının değişmezi hâline gelmişlerdir. Açık alan ve stüdyo düğün fotoğrafçılığında çokça kullanılırlar.
- Farklı görünüm ve his: Sektörde büyüklükleri sayesinde göz doldurucu bir görünüme sahiptir. İş aldığınız firma yetkililerini ve reklam sorumlularını nicel de olsa etkilemek için birebirdir. Büyüklüğü ve eldeki kullanımı, güven verici bir hisle el terazisi sağlar.

